

0.1 Summary

Sinh viên nhắc lại các vấn đề mà đề án đã giải quyết được, cũng như những vấn đề còn tồn đọng của đề án.

0.2 Suggestion for Future Works

Sinh viên đề xuất hướng phát triển trong tương lai (nếu có) .

0.2.1 Giới hạn và tính bảo mật của IDS

IDS là thành phần quan trọng nhưng không phải giải pháp “all-in-one” trong hạ tầng mạng. Một NIDS dù mạnh vẫn bị giới hạn bởi ba yếu tố:

- **Tầm nhìn:** IDS có thực sự quan sát hết lưu lượng không? Kẻ tấn công có thể định tuyến đi vòng qua IDS.
- **Tải trọng (hiệu suất):** khi lưu lượng quá lớn (ví dụ tấn công DoS), IDS có thể bị “ngạt” và bỏ lỡ gói độc hại.
- **Độ sâu phân tích:** phân tích càng sâu càng tốn tài nguyên; parser kém hiệu quả trở thành nút thắt, trong khi phân tích nông có thể bỏ sót tấn công tinh vi.

Lỗi triển khai: IDS là phần mềm phức tạp và cũng có lỗi hổng. Parser lỗi có thể khiến IDS treo khi nhận gói tin đặc biệt. IDS thường viết bằng C/C++ để đạt tốc độ cao nên dễ gặp tràn bộ đệm (*buffer overflow*); nếu bị chiếm quyền, kẻ tấn công có vị trí thuận lợi trong mạng. Các biện pháp giảm thiểu gồm:

- Dùng ngôn ngữ an toàn bộ nhớ (*memory-safe languages*). Thay vì C/C++, có thể chuyển sang Rust — Suricata đang chuyển dần phần phân tích giao thức sang Rust để giảm lỗi tràn bộ nhớ.
- **Fuzzing:** đưa dữ liệu lỗi vào IDS để phát hiện lỗi trước kẻ tấn công khai thác.
- **Sanitizing:** phân tích hành vi để ngăn thực thi lệnh trái phép từ dữ liệu đầu vào.